

VORBEREITUNG ZUR VORLESUNG

Übung 08 – Selbststudium: Docker Swarm & AI Sandboxes

Modul	3IT-VSIT-50 · Verteilte Systeme und Internet der Dinge
Thema	Ausblick: Container über einen Rechner hinaus
Dozent	Dr. Ulrich Winkler
Semester	5. Semester · Informationstechnik

Vorlesung: Ausblick (baut auf *docker-compose* auf) **Ziel:** Sich zwei weiterführende Docker-Themen **selbstständig** über die offizielle Dokumentation erschließen und einordnen: **Docker Swarm** (Container über mehrere Rechner hinweg) und **Docker AI Sandboxes** (isolierte Umgebungen für KI-Agenten).

Dies ist ein **Entdecken-Blatt**: Es gibt keine Musterlösung. Recherchieren Sie in der Dokumentation und beantworten Sie die Leitfragen **stichpunktartig mit eigenen Worten**. Wo möglich, probieren Sie einen Befehl im Dev-Container aus.

Quellen

Docker Swarm: docs.docker.com/engine/swarm · Docker AI Sandboxes: docs.docker.com/ai/sandboxes

Teil A – Docker Swarm

Lesen Sie den Einstieg unter docs.docker.com/engine/swarm/.

1. Compose startet Container auf **einem** Rechner. Welches Problem löst der **Swarm mode** darüber hinaus? Was ist ein „Swarm“?
2. Erklären Sie den Unterschied zwischen einem **Manager-Node** und einem **Worker-Node**.
3. Was ist im Swarm ein **Service**, was eine **Task**, und was bedeutet die Anzahl der **Replicas**? Wie hängt das mit **Skalierung** zusammen?
4. Der Manager sorgt für „**desired state reconciliation**“. Beschreiben Sie in einem Satz, was das heißt (Beispiel: ein Container stürzt ab – was passiert?).
5. Wozu dient ein **Overlay-Netzwerk**, und wie finden sich Dienste im Swarm (Stichwort **Service Discovery**, eingebauter DNS)?
6. Ordnen Sie zu: Welche Konzepte kennen Sie schon aus Compose (Übung 05/06), welche kommen im Swarm **neu** hinzu?
7. **Optional (im Dev-Container):** Initialisieren Sie einen Ein-Knoten-Swarm und deployen Sie einen Service mit mehreren Replicas. Nutzen Sie dazu die Befehle aus der Doku (`docker swarm init`, `docker service create --replicas ...`, `docker service ls`, `docker service ps`, `docker service scale`). Notieren Sie, was Sie beobachten. Am Ende `docker swarm leave --force`.

Teil B – Docker AI Sandboxes

Lesen Sie docs.docker.com/ai/sandboxes/.

8. Was ist eine **Docker Sandbox**, und für wen bzw. was ist sie gedacht (Stichwort **KI-Coding-Agenten**)?
9. Jede Sandbox erhält „ihren eigenen Docker-Daemon, ihr Dateisystem und ihr Netzwerk“. Warum ist diese **Isolation** gerade bei automatisch handelnden Agenten wichtig?
10. Womit werden Sandboxes gesteuert (Stichwort **sbx -CLI**)? Nennen Sie den Startbefehl aus der Doku.
11. Was ist der Unterschied zwischen einer **Sandbox** und einem gewöhnlichen Container bzw. einem Compose-Stack, wie Sie ihn in Übung 07 gebaut haben?
12. Wozu dient das **MCP Gateway** im Zusammenhang mit Agenten?

Zum Abschluss

13. Skizzieren Sie in drei bis vier Sätzen die Spannweite, die Sie in diesem Kurs kennengelernt haben: vom **einzelnen Container** (Übung 01) über den **Compose-Stack auf einem Rechner** (Übung 05–07) bis zum **verteilten Betrieb im Swarm** und der **isolierten Agenten-Sandbox**. Wo würden Sie welches Werkzeug einsetzen?

Hinweis zur Bearbeitung

Stichpunkte genügen. Ziel ist, dass Sie die Begriffe einordnen und die offizielle Dokumentation als Nachschlagewerk nutzen können – nicht, dass Sie sie auswendig lernen.